Sciences de l'ingénieur — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

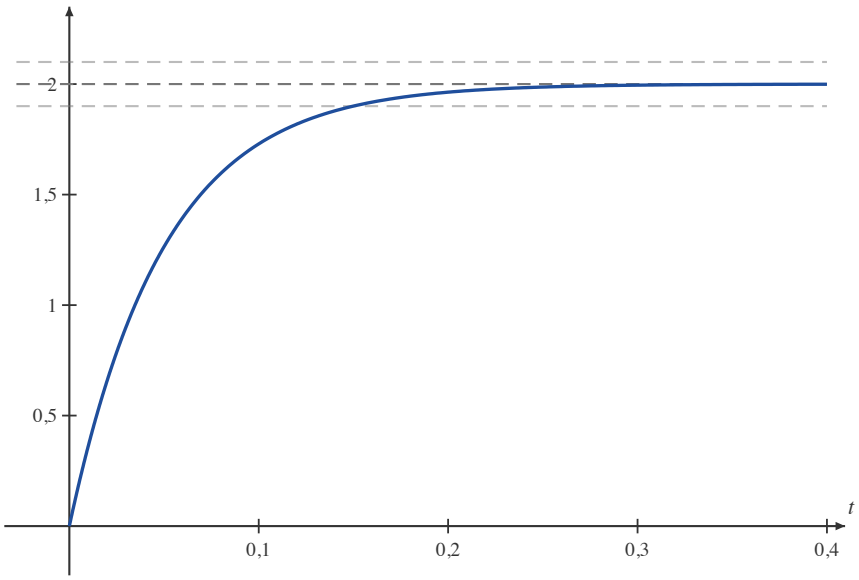
1 - Lycée — terminale **3**
1.1 - La chaîne d'énergie : un moteur à courant continu 3
1.2 - Une suspension : le second ordre 4
1.3 - Filtrer et numériser 4
1.3.1 - Le filtre RC, premier ordre 4
1.3.2 - Le spectre d'un signal numérisé 5
1.3.3 - Lisser des mesures 6
2 - Classes préparatoires et supérieur **7**
2.1 - Systèmes asservis — PTSI, PT et licence 7
2.1.1 - Le premier ordre 7
2.1.2 - Le second ordre et l'amortissement 7
2.2 - Analyse fréquentielle et stabilité 9
2.2.1 - Le diagramme de Bode du second ordre 9
2.2.2 - La stabilité d'un système bouclé 10
2.3 - Mécanique et mesure 12
2.3.1 - L'oscillateur mécanique amorti 12
2.3.2 - Filtrer la mesure d'un capteur 12
3 - Approfondissements en sciences de l'ingénieur **13**
3.1 - Mécanique des structures 13
3.1.1 - Les modes propres d'un système à deux degrés de liberté 13
3.1.2 - La flèche d'une poutre en console 13
3.2 - Électronique 14
3.2.1 - Le filtre actif de Sallen-Key 14
3.2.2 - Le spectre d'une modulation d'amplitude 16
3.2.3 - Un signal carré et ses harmoniques 16
3.3 - Vibrations d'une membrane circulaire 17

1 - Lycée — terminale

Un système se modélise par une fonction de transfert H(p) : son comportement temporel se lit sur la réponse à un échelon, son comportement fréquentiel sur le diagramme de Bode. docdg calcule les deux à partir de la fonction de transfert.

1.1 - La chaîne d'énergie : un moteur à courant continu

Définition 1.1 (Chaîne d'énergie)**.** La chaîne d'énergie d'un système réunit les fonctions qui conduisent la puissance de la source à l'effet attendu : alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Chaque fonction est portée par un constituant, et la puissance se conserve à chaque étage aux pertes près.
La vitesse d'un moteur alimenté sous une tension constante s'établit comme celle d'un système du premier ordre, de gain statique K et de constante de temps τ.
Propriété 1.1 (Modèle du moteur à courant continu)**.** *L'induit du moteur à courant continu obéit à* $u = e + R\,i + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$*, la force contre-électromotrice vaut* $e = k\,\Omega$ *et le couple électromagnétique* $C = k\,i$*, avec la même constante* k*. L'équation de mouvement* $J\,\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} = C - C_r - f\,\Omega$ *ferme le modèle.*
$C = k\,i$
Domaine de validité : Machine non saturée, flux inducteur constant.
Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 2$.
Aucun dépassement : la réponse est apériodique.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}1099$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 0{,}1498$ s.



Pour un premier ordre, le temps de réponse à 5 % vaut 3τ : ici 0,15 s. La réponse ne dépasse jamais sa valeur finale.

1.2 - Une suspension : le second ordre

Une suspension de véhicule se modélise par un second ordre, de pulsation propre ω0 et de coefficient d'amortissement ξ. Peu amortie, elle oscille avant de se stabiliser.

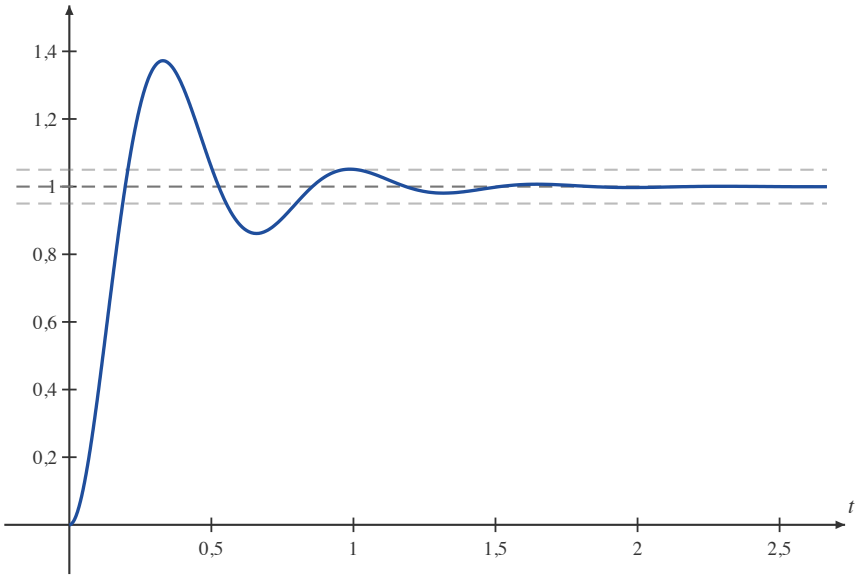
Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.

Valeur finale : $H(0) = 1$.

Premier dépassement : $D_1 \approx 37{,}23\,\%$, atteint en $t \approx 0{,}3293$ s.

Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}1321$ s.

Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 1{,}014$ s.



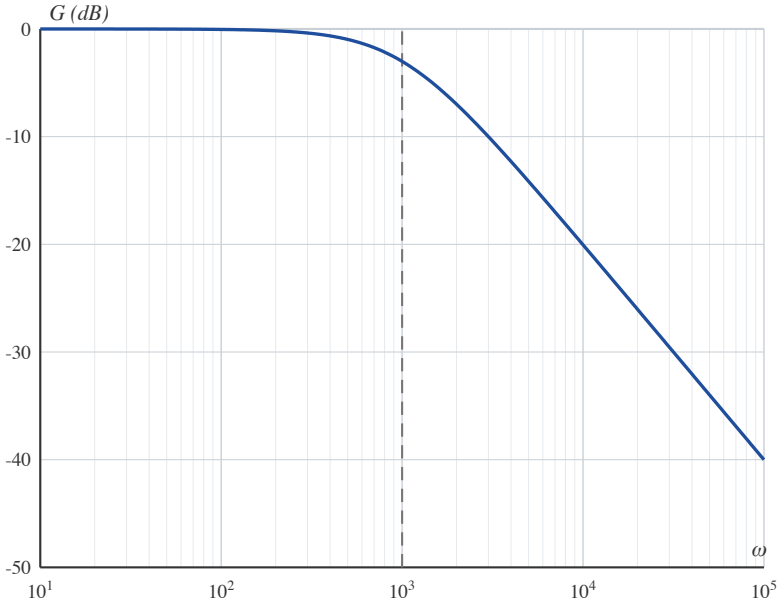
1.3 - Filtrer et numériser

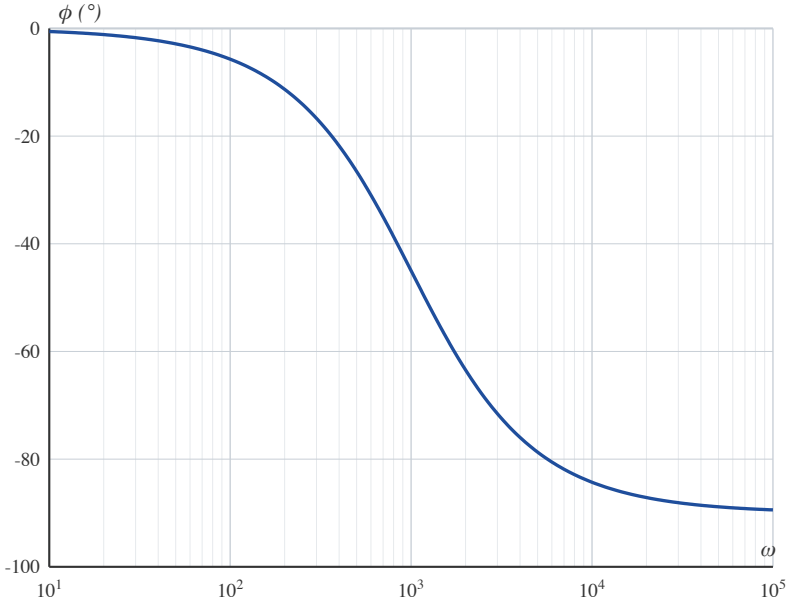
1.3.1 - Le filtre RC, premier ordre

Diagramme de Bode de $H(p)$, calculé pour ω de 10 à 100000 rad/s.

Gain statique : $H(0) = 1$, soit 0 dB.

Pulsation de coupure à −3 dB : 1000 rad/s.

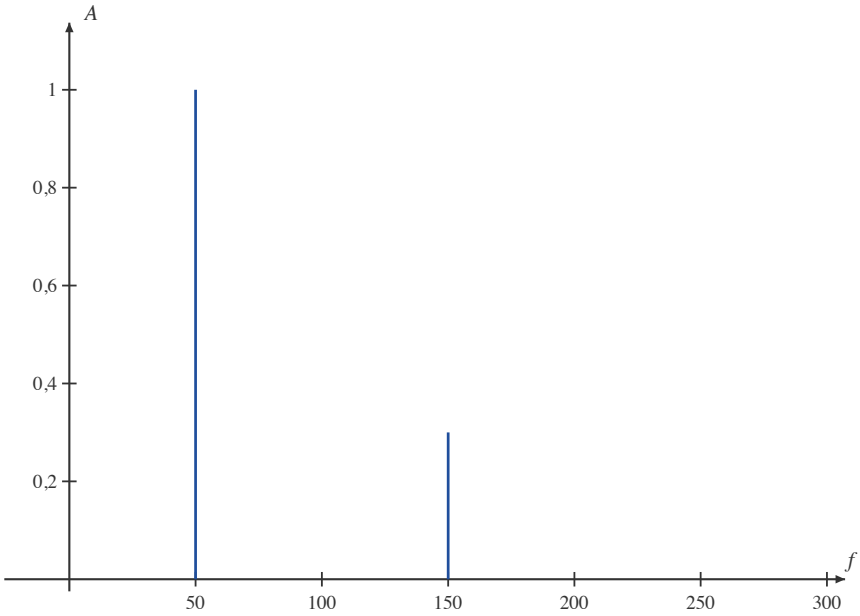




Au-delà de la pulsation de coupure 1/RC, le gain chute de 20 dB par décade : le filtre laisse passer les basses fréquences.

1.3.2 - Le spectre d'un signal numérisé

Un capteur délivre une composante utile à 50 Hz et un parasite à 150 Hz. Échantillonné à 1000 Hz, soit au-delà de deux fois la plus haute fréquence, le signal garde toute son information (théorème de Shannon).
Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 1000 échantillons à 1000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 1$ Hz, fréquence de Nyquist 500 Hz.
Raies principales : 50 Hz (amplitude 1), 150 Hz (amplitude $0{,}3$).



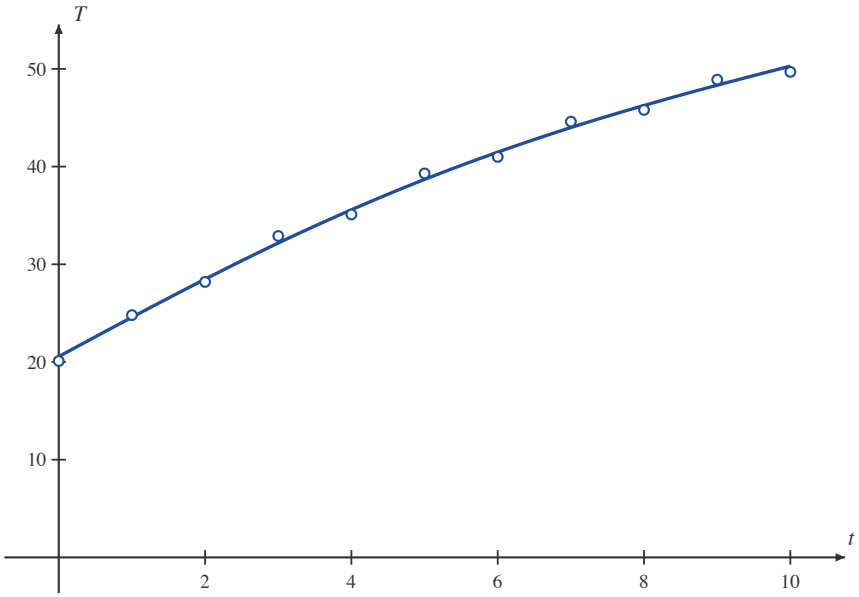
1.3.3 - Lisser des mesures

Définition 1.2 (Sensibilité d'un capteur)**.** La sensibilité d'un capteur est la dérivée de la grandeur de sortie par rapport à la grandeur mesurée, au point de fonctionnement considéré. Elle est constante lorsque le capteur est linéaire, et s'exprime alors comme le rapport de la variation de sortie à la variation d'entrée.

Relevés d'un capteur de température toutes les minutes, entachés de bruit : une spline de lissage en dégage la tendance.

Interpolation des 11 mesures par spline de lissage (scipy.interpolate.make_smoothing_spline, paramètre choisi par validation croisée).

En $t = 5{,}5$, $T \approx 40{,}12$.



2 - Classes préparatoires et supérieur

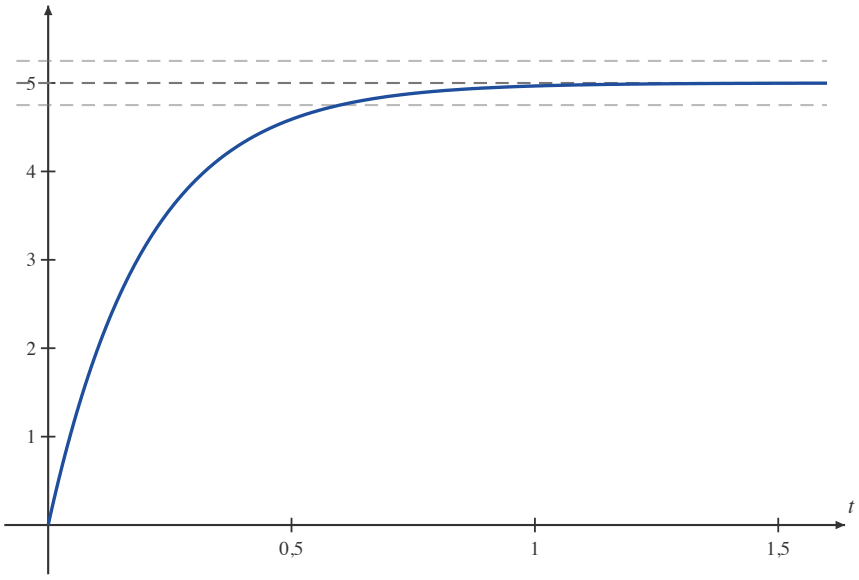
2.1 - Systèmes asservis — PTSI, PT et licence

Les performances d'un système se lisent sur sa réponse indicielle : valeur finale, premier dépassement, temps de montée, temps de réponse à 5 %. docdg les calcule sur la réponse indicielle et les relève selon les définitions normalisées.

2.1.1 - Le premier ordre

Propriété 2.1 (Système du premier ordre)**.** *Un système du premier ordre a pour fonction de transfert* $H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$*, où* K *est le gain statique et* τ *la constante de temps. Sa réponse à un échelon unité vaut* $s(t) = K\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ *: elle part avec la pente* $\frac{K}{\tau}$*, atteint* $63\ \%$ *de sa valeur finale en* τ *et* $95\ \%$ *en* 3τ*.*

Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 5$.
Aucun dépassement : la réponse est apériodique.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}4394$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 0{,}5991$ s.



Temps de montée $\tau \ln 9$*, temps de réponse* $\tau \ln 20 \approx 3\tau$ *: les valeurs relevées les retrouvent.*

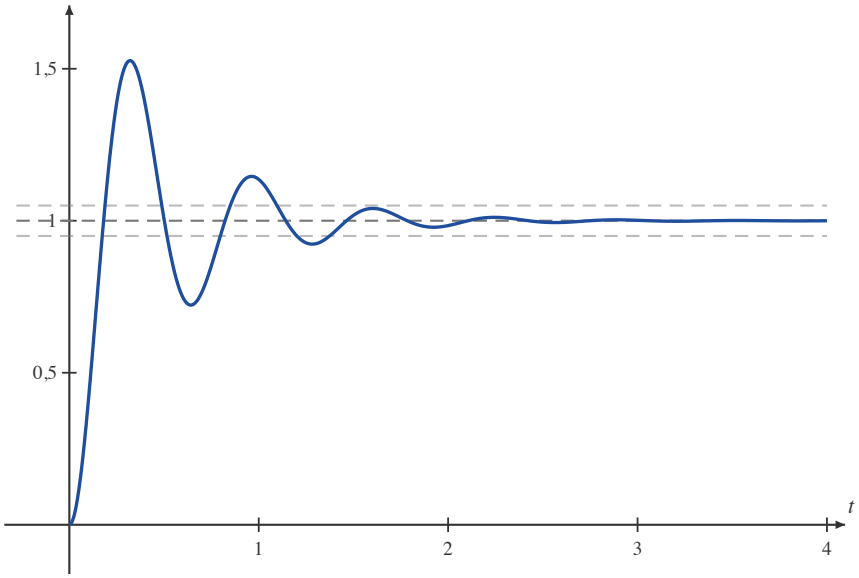
2.1.2 - Le second ordre et l'amortissement

Propriété 2.2 (Premier dépassement d'un second ordre)**.** *Le premier dépassement relatif de la réponse indicielle d'un système du second ordre pseudo-périodique vaut* $D_1 = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$*. Il ne dépend que du facteur d'amortissement, jamais de la pulsation propre.*

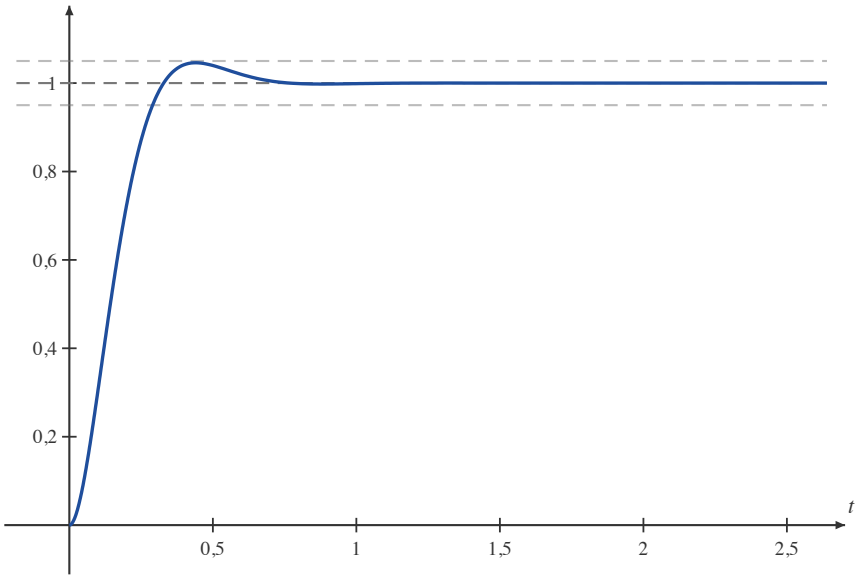
$$D_1 = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$$

Domaine de validité : Régime pseudo-périodique.
Le premier dépassement ne dépend que de ξ : $D_1 = \exp(-\pi\xi/\sqrt{(1-\xi^2)})$.

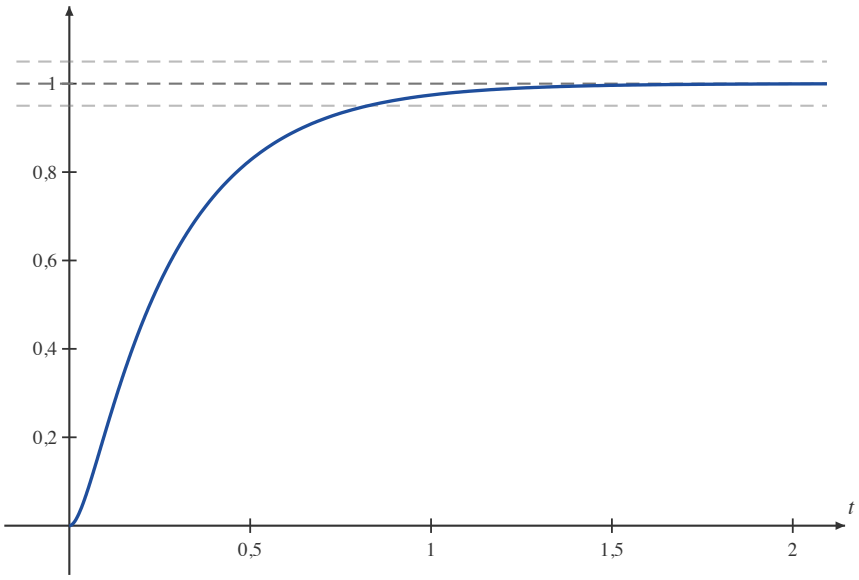
Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 1$.
Premier dépassement : $D_1 \approx 52{,}66\,\%$, atteint en $t \approx 0{,}3206$ s.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}1204$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 1{,}374$ s.



Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 1$.
Premier dépassement : $D_1 \approx 4{,}599\,\%$, atteint en $t \approx 0{,}4399$ s.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}2126$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 0{,}29$ s.



Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 1$.
Aucun dépassement : la réponse est apériodique.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}5858$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 0{,}8256$ s.

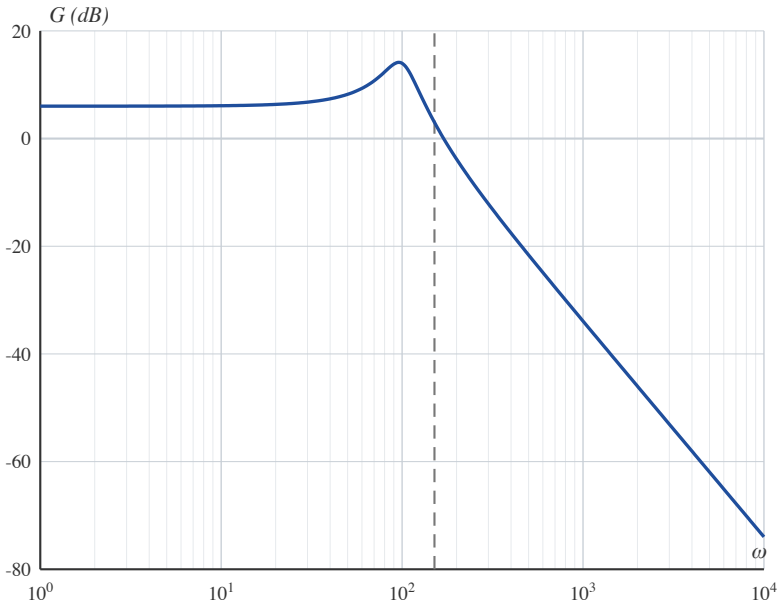


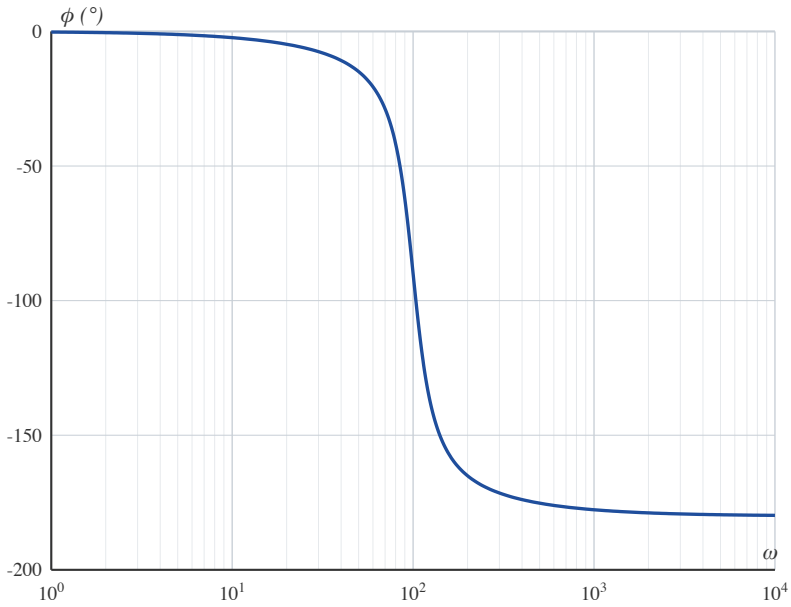
Pour $\xi \approx 0{,}7$, le temps de réponse est minimal avec un dépassement de 5 % à peine : c'est le réglage de référence. Au-delà de 1, la réponse devient apériodique et lente.

2.2 - Analyse fréquentielle et stabilité

2.2.1 - *Le diagramme de Bode du second ordre*

Diagramme de Bode de $H(p)$, calculé pour ω de 1 à 10000 rad/s.
Gain statique : $H(0) = 2$, soit $6{,}021$ dB.
Pulsation de coupure à -3 dB : 151 rad/s.
Résonance en $\omega_r \approx 95{,}86$ rad/s, $8{,}136$ dB au-dessus du gain statique.
Pulsation de coupure à 0 dB : $\omega_{c0} \approx 169{,}7$ rad/s ; marge de phase $\approx 19{,}85^\circ$.





2.2.2 - *La stabilité d'un système bouclé*

Théorème 2.1 (Stabilité d'un système linéaire)**.** *Un système linéaire invariant est stable si et seulement si tous les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle strictement négative. Un pôle à partie réelle nulle laisse le système juste oscillant, un pôle à partie réelle positive le fait diverger.*

La fonction de transfert en boucle ouverte comporte une intégration et deux constantes de temps. Les marges de gain et de phase se lisent sur les lieux de Nyquist et de Black.

Diagramme de Nyquist de $T(p)$, calculé pour ω de $0{,}1$ à 1000 rad/s ; en pointillés, la partie symétrique des pulsations négatives.

Marge de gain $\approx 14{,}81$ dB, à $\omega_{180} \approx 31{,}62$ rad/s ; marge de phase $\approx 31{,}71^\circ$, à $\omega_{c0} \approx 12{,}44$ rad/s. Marges positives : si la boucle ouverte est stable, le système bouclé l'est aussi (critère du revers).

Le module de T devient très grand aux basses pulsations : la figure se resserre sur la région du point critique -1, où se lit la stabilité.

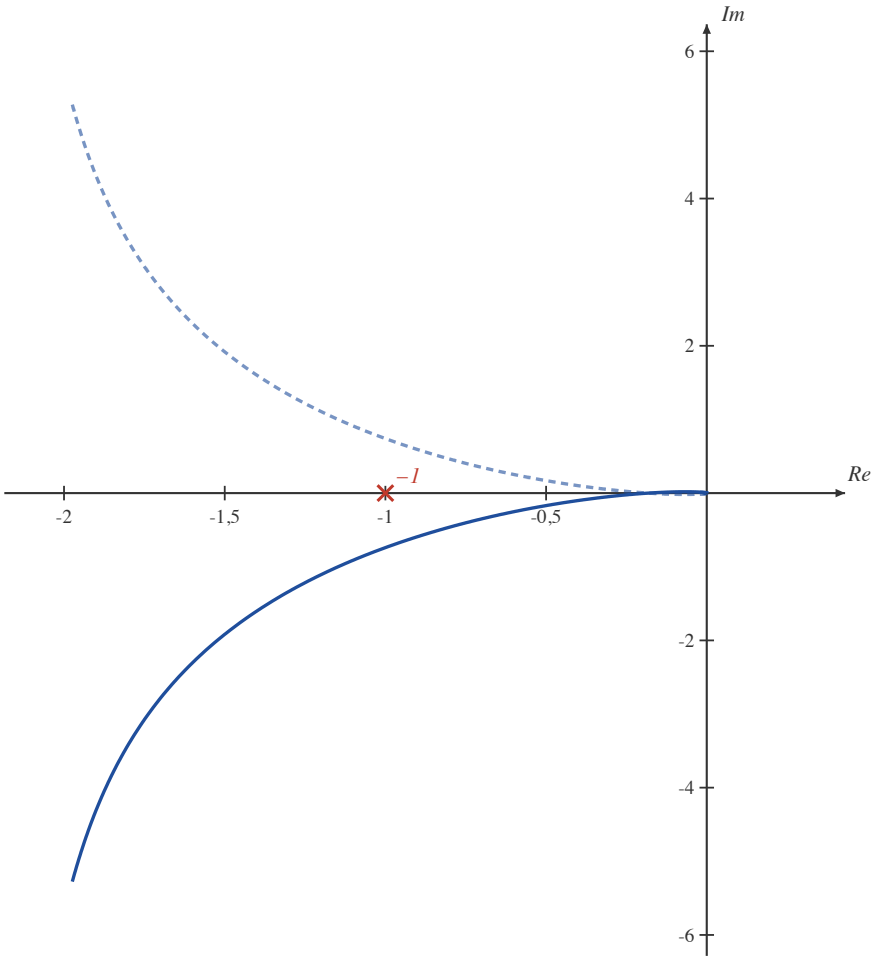
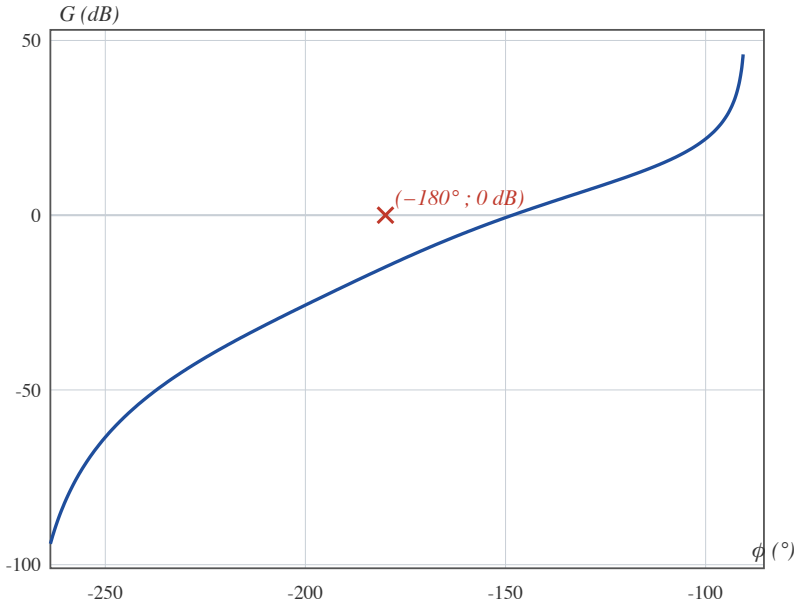


Diagramme de Black-Nichols de $T(p)$, calculé pour ω de $0{,}1$ à 1000 rad/s.
Marge de gain $\approx 14{,}81$ dB, à $\omega_{180} \approx 31{,}62$ rad/s ; marge de phase $\approx 31{,}71^\circ$, à $\omega_{c0} \approx 12{,}44$ rad/s. Marges positives : si la boucle ouverte est stable, le système bouclé l'est aussi (critère du revers).

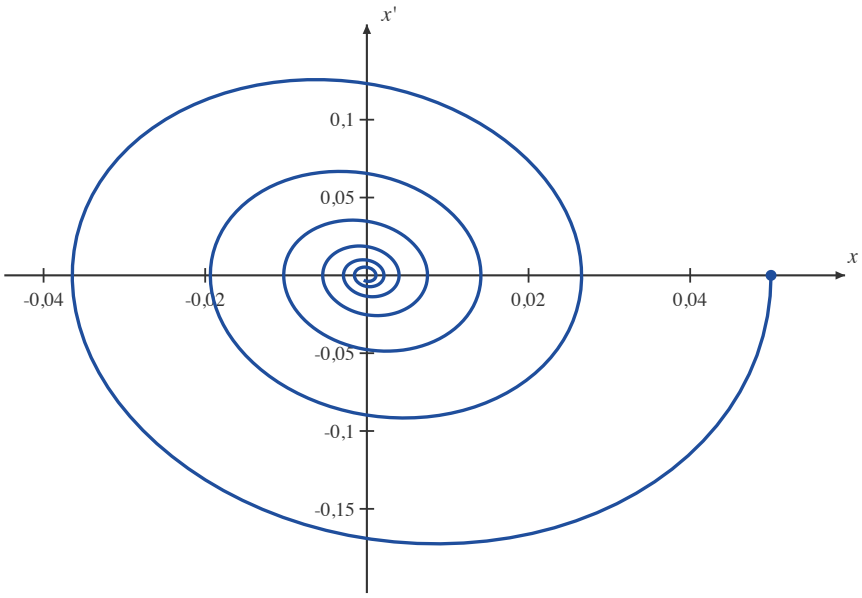


Le cahier des charges usuel demande une marge de phase d'au moins 45° et une marge de gain d'au moins 10 dB : diminuer K les augmente, au prix de la rapidité.

2.3 - Mécanique et mesure

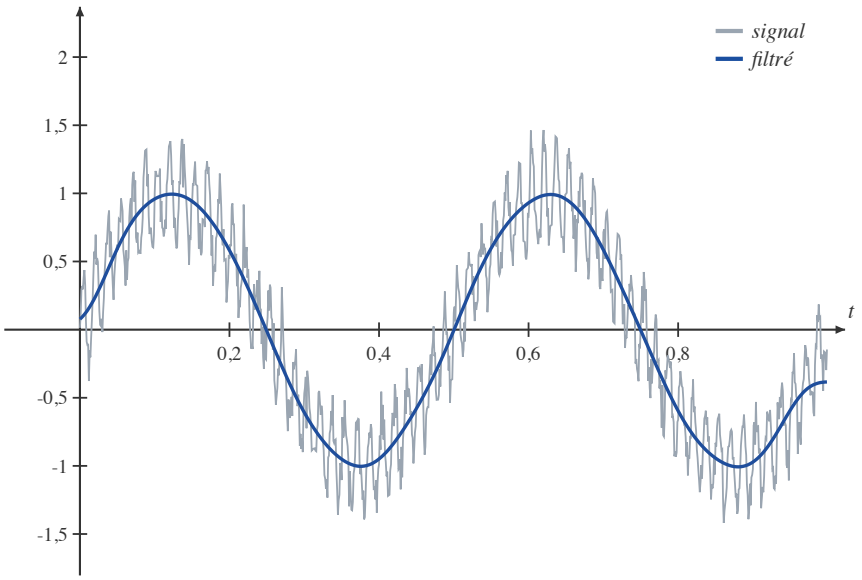
2.3.1 - *L'oscillateur mécanique amorti*

Une masse m suspendue à un ressort de raideur k, freinée par un amortisseur de coefficient c :
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 45 pas, 278 évaluations du second membre.
En $t = 10$: $x(10) \approx -0{,}0003885$ et $x'(10) \approx -0{,}003132$.



2.3.2 - *Filtrer la mesure d'un capteur*

Filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4, coupure à 10 Hz, conçu en 2 sections du second ordre, sur 1000 échantillons à 1000 Hz.
Appliqué par sosfiltfilt, en aller-retour : sans déphasage, avec une atténuation doublée (ordre effectif 8).
Bruit gaussien ajouté d'écart type $0{,}1$, tiré d'une graine fixe : le document est reproductible.
Écart type du signal : $0{,}7468$ avant filtrage, $0{,}7106$ après.



3 - Approfondissements en sciences de l'ingénieur

3.1 - Mécanique des structures

3.1.1 - Les modes propres d'un système à deux degrés de liberté

Théorème 3.1 (Modes propres d'un système à plusieurs degrés de liberté)**.** *Un système conservatif à n degrés de liberté, de matrices de masse M et de raideur K symétriques définies positives, admet n pulsations propres ω_i et n vecteurs propres, solutions de $\left(K - \omega^2 M\right) X = 0$. Les modes propres sont orthogonaux pour M et pour K, et tout mouvement libre se décompose sur eux.*

Domaine de validité : Système conservatif, petites oscillations.

Deux masses égales m reliées par trois ressorts de raideur k : les pulsations propres au carré sont, en unités de k/m, les valeurs propres de la matrice de raideur réduite.

Soit D la matrice définie par :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de D calculées numériquement (scipy.linalg.eigvals, algorithme QR) : $\lambda_1 \approx 1$, $\lambda_2 \approx 3$. Rayon spectral $\rho(D) \approx 3$.

> *ω_1^2 = k/m pour le mode en phase, ω_2^2 = 3k/m pour le mode en opposition de phase.*

3.1.2 - La flèche d'une poutre en console

Propriété 3.1 (Flèche d'une poutre en console)**.** *Une poutre encastrée à une extrémité et chargée d'une force F à l'autre prend une flèche $f = \frac{FL^3}{3EI}$ à l'extrémité libre. La flèche croît comme le cube de la longueur : doubler la portée la multiplie par huit.*

$$f = \frac{F L^3}{3 E I_z}$$

Domaine de validité : Poutre droite de section constante, charge ponctuelle à l'extrémité libre.

Propriété 3.2 (Flambement d'Euler)**.** *Une poutre droite comprimée fléchit brusquement au delà d'une charge critique qui croît comme le module d'Young et le moment quadratique, et décroît comme le carré de la longueur. Doubler la portée divise donc la charge critique par quatre.*

$$F_c = \frac{\pi^2 E I_z}{L^2}$$

La relation $F = E \times \frac{I}{L^2}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{T}^{-2}$.

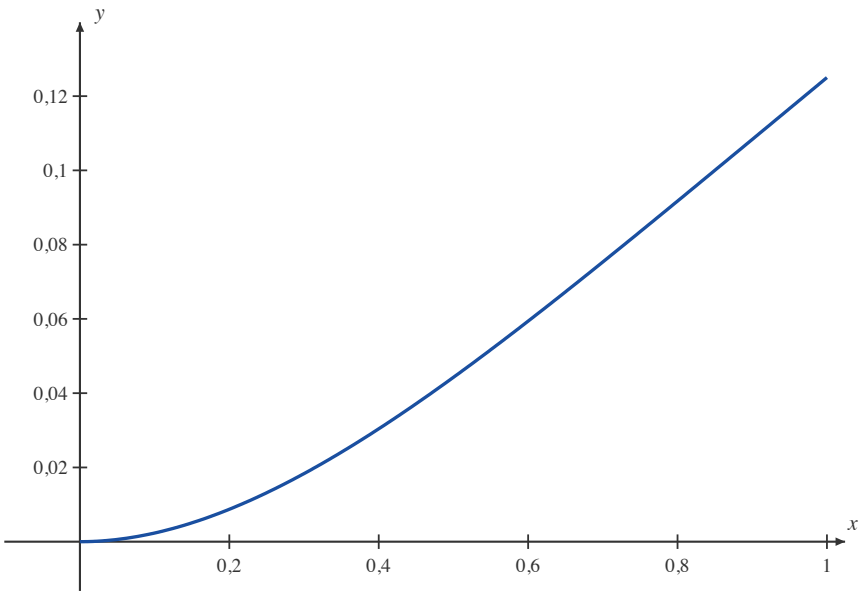
> *La charge critique se contrôle comme toute relation du corpus : docdg nomme la dimension commune aux deux membres, et refuserait un carré oublié.*

Une poutre encastrée en x = 0, libre en x = L = 1, sous une charge répartie uniforme : l'équation d'Euler-Bernoulli EI y'''' = q est du quatrième ordre, avec deux conditions à chaque extrémité (encastrement : y = y' = 0 ; bord libre : moment et effort tranchant nuls, y'' = y''' = 0).

Problème aux limites résolu par collocation à maillage adaptatif, tolérance 10^{-3} : 50 intervalles de maillage.

En $x = 0$: $y(0) \approx 0$, $y'(0) \approx 0$, $y''(0) \approx 0{,}5$ et $y'''(0) \approx -1$.

En $x = 1$: $y(1) \approx 0{,}125$, $y'(1) \approx 0{,}1667$, $y''(1) \approx 0$ et $y'''(1) \approx 0$.



La théorie donne la flèche au bout $qL^4/(8EI) = 0{,}125$ et la rotation $qL^3/(6EI) \approx 0{,}1667$.

3.2 - Électronique

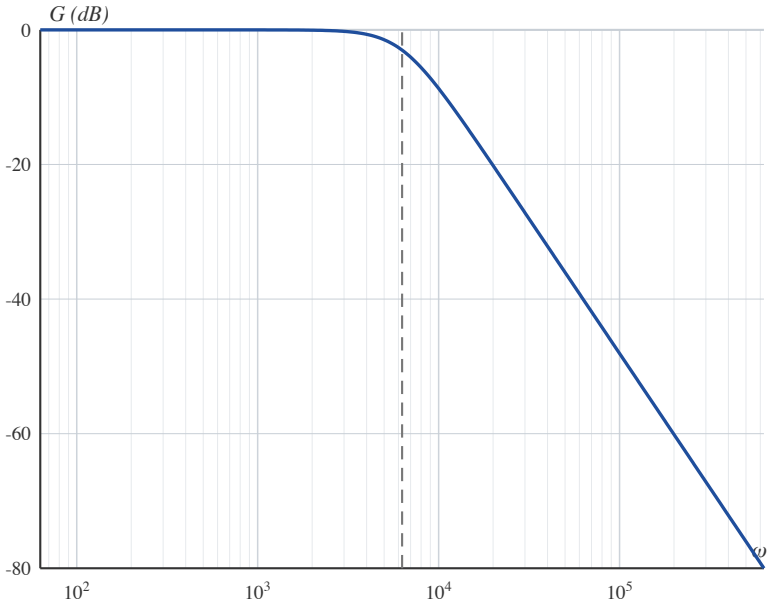
3.2.1 - Le filtre actif de Sallen-Key

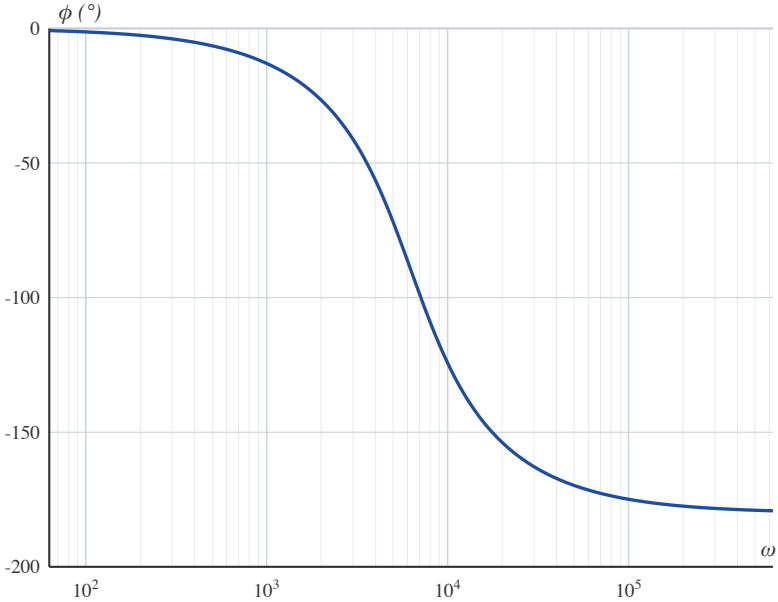
Réglé en Butterworth du second ordre, soit $\xi = \sqrt{2}/2$, il ne présente aucune résonance et coupe à -3 dB exactement à sa pulsation propre.

Diagramme de Bode de $H(p)$, calculé pour ω de $62{,}83$ à 628300 rad/s.

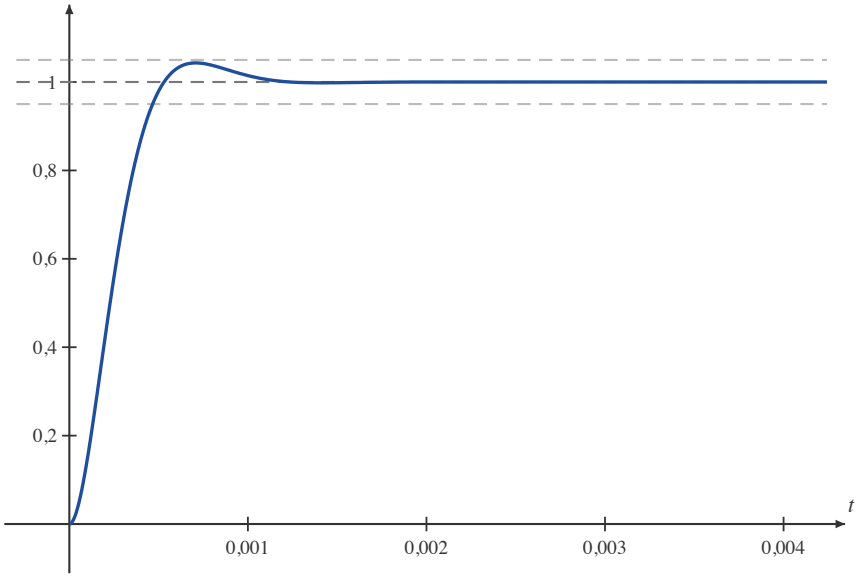
Gain statique : $H(0) = 1$, soit 0 dB.

Pulsation de coupure à -3 dB : 6283 rad/s.





Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 1$.
Premier dépassement : $D_1 \approx 4{,}322\ \%$, atteint en $t \approx 0{,}0007071$ s.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}0003419$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 0{,}0004663$ s.



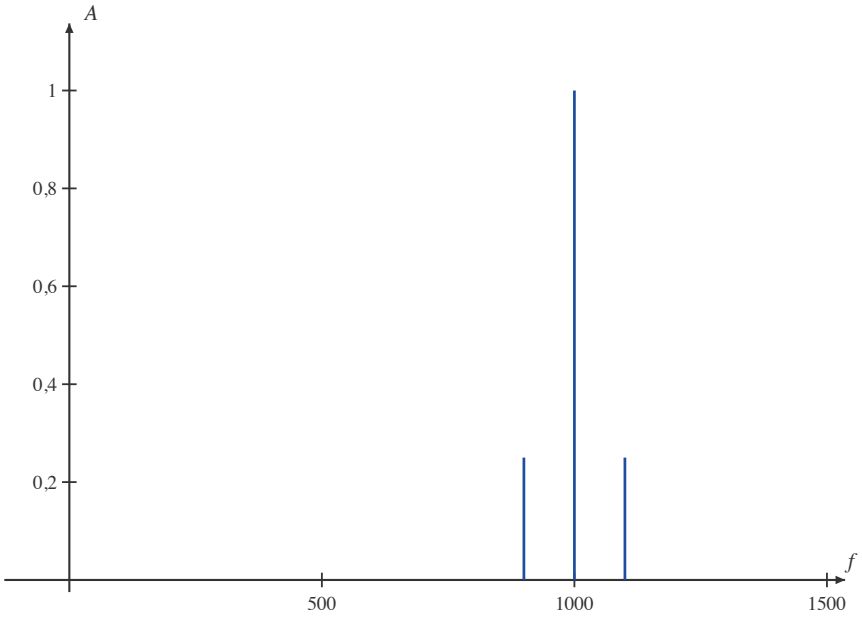
3.2.2 - Le spectre d'une modulation d'amplitude

Propriété 3.3 (Modulation d'amplitude)**.** *Moduler en amplitude une porteuse de fréquence f_p par un signal de fréquence f_m produit un signal dont le spectre porte la porteuse et deux raies latérales aux fréquences $f_p - f_m$ et $f_p + f_m$. L'information voyage dans les raies latérales.*

$f_p - f_m \quad \wedge \quad f_p + f_m$

Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 5000 échantillons à 10000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 2$ Hz, fréquence de Nyquist 5000 Hz.

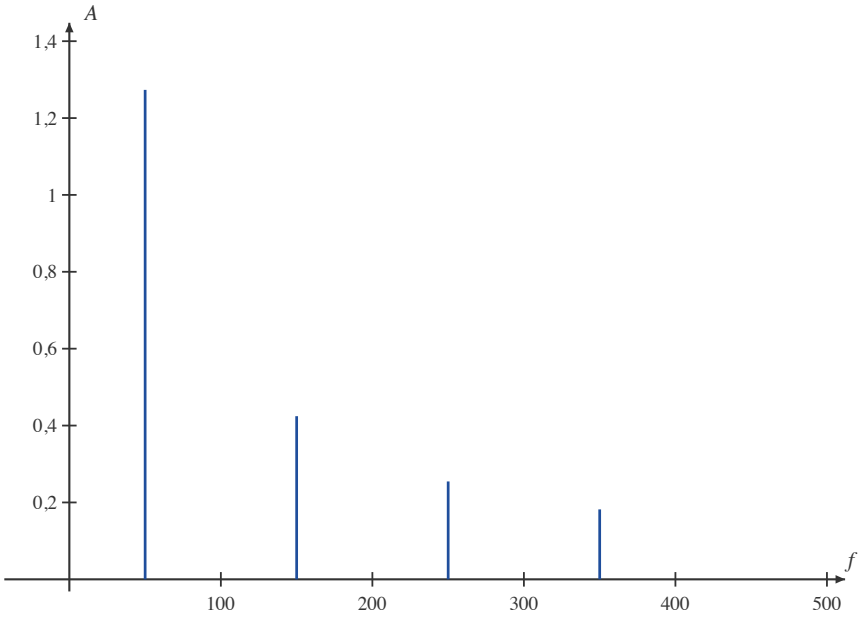
Raies principales : 900 Hz (amplitude 0,25), 1000 Hz (amplitude 1), 1100 Hz (amplitude 0,25).



3.2.3 - Un signal carré et ses harmoniques

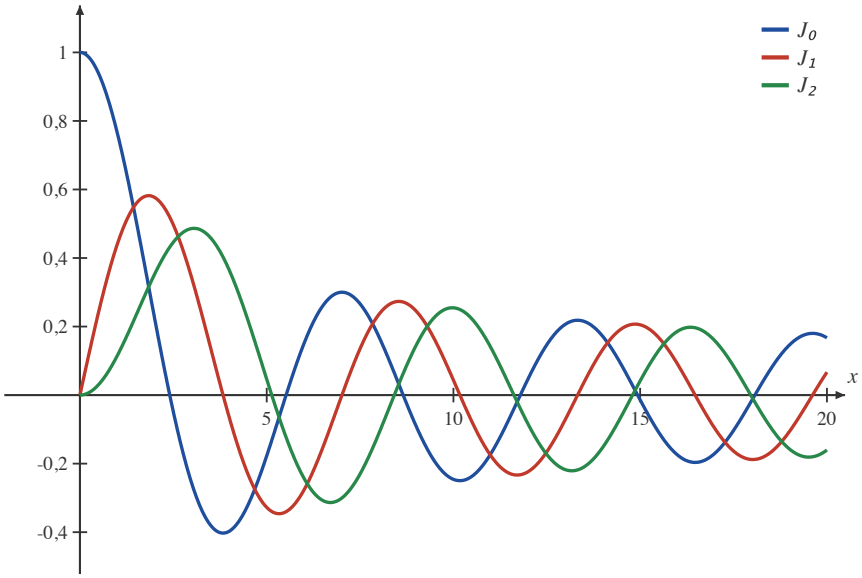
Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 2000 échantillons à 2000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 1$ Hz, fréquence de Nyquist 1000 Hz.

Raies principales : 50 Hz (amplitude 1,273), 150 Hz (amplitude 0,4244), 250 Hz (amplitude 0,2546), 350 Hz (amplitude 0,1819).



3.3 - Vibrations d'une membrane circulaire

Une membrane circulaire de rayon a, tendue et fixée sur son bord, vibre selon des modes dont le profil radial est une fonction de Bessel. Les pulsations des modes à symétrie de révolution sont proportionnelles aux zéros de J_0 : $\omega = c\, j_{0,n} / a$.
J_0, J_1, J_2 sur $[0\,;\,20]$, calculées à la précision machine.



Les 5 premiers zéros positifs de J_0 : $j_{0,1} \approx 2{,}404826$, $j_{0,2} \approx 5{,}520078$, $j_{0,3} \approx 8{,}653728$, $j_{0,4} \approx 11{,}791534$, $j_{0,5} \approx 14{,}930918$.

> *Les zéros ne sont pas équidistants : les harmoniques d'un tambour ne sont pas multiples du fondamental, d'où un son sans hauteur bien définie, à la différence d'une corde vibrante.*